

FACULDADE DE INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO PAULISTA
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

FELIPE PEREIRA RESTIVO - RM: 570712

GABRIEL RODRIGUES ZAPPELLONI - RM: 572060

KENICHI CAIO YAMAMOTO - RM: 569815

MAYKON DE LIMA SILVA - RM: 574022

RODGER COSTA RIOS - RM: 571438

RELATÓRIO TÉCNICO DO PROJETO:

Análise exploratória e estatística descritiva

SÃO PAULO

2026

FELIPE PEREIRA RESTIVO - RM: 570712

GABRIEL RODRIGUES ZAPPELLONI - RM: 572060

KENICHI CAIO YAMAMOTO - RM: 569815

MAYKON DE LIMA SILVA - RM: 574022

RODGER COSTA RIOS - RM: 571438

RELATÓRIO TÉCNICO DO PROJETO:

Análise exploratória e estatística descritiva

Trabalho Acadêmico apresentado à Faculdade de Informática e Administração Paulista - FIAP, como requisito parcial para obtenção de nota na disciplina de Modelagem Linear para Aprendizado de Máquina. Orientador: Prof. André Tritiack de Farias.

SÃO PAULO

2026

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO..... 4
 1.1 Visão geral e objetivos do negócio..... 4

2. FASE I: ANÁLISE E INSIGHTS VISUAIS (GRÁFICOS)..... 5
 2.1. Distribuição de Categorias (Gráfico de Pizza)..... 5
 2.2. Volumetria por Categoria (Gráfico de Barras)..... 5
 2.3. Distribuição de Frequência do Consumo (Histograma)..... 5
 2.4. Identificação de Outliers e Dispersão (Boxplot)..... 5

3. FASE II: ESTATÍSTICA DESCRITIVA UNIVARIADA..... 7
 3.1 Análise Univariada 1: Energia Consumida (Energy Consumed (kWh))..... 7
 3.2 Análise Univariada 2: Custo da Recarga (Charging Cost (USD))..... 7

4. CONCLUSÃO..... 9

1. INTRODUÇÃO

1.1 Visão geral e objetivos do negócio

Este relatório apresenta os resultados da análise exploratória de dados realizada sobre a base de dados do eletroposto. O objetivo é compreender o perfil de consumo de energia dos veículos elétricos, os custos associados às recargas e a distribuição da frota atendida. Para isso, o trabalho foi dividido em duas etapas fundamentais: a visualização gráfica (Análise Visual) e a mensuração matemática isolada das variáveis (Estatística Descritiva Univariada).

Declaração de Integridade: Em estrito cumprimento às diretrizes de governança do projeto, este trabalho rejeita categoricamente o uso de bases de dados geradas artificialmente ou dados preenchidos de forma fictícia. Toda a modelagem estatística apresentada baseia-se em dados populacionais autênticos extraídos de cenários reais de eletropostos comerciais.

2. FASE I: ANÁLISE E INSIGHTS VISUAIS (GRÁFICOS)

2.1. Distribuição de Categorias (Gráfico de Pizza)

Objetivo: Identificar a composição e a representatividade de cada grupo de dados na base.

Insight Técnico: A correção do gráfico de pizza eliminou a redundância visual de cores e permitiu uma leitura clara da volumetria. A visualização indica como a base está segmentada, permitindo que a gestão do eletroposto saiba exatamente qual é o perfil de cliente majoritário (ex: modelos de veículos ou tipos de recarga mais frequentes), direcionando estoques de conectores e potência de carregadores para atender à demanda predominante.

2.2. Volumetria por Categoria (Gráfico de Barras)

Objetivo: Comparar volumes absolutos de forma direta entre variáveis categóricas.

Insight Técnico: Com a inclusão dos títulos e rótulos de eixos obrigatórios, o gráfico cumpre seu papel de comunicação rápida. Ele evidencia a discrepância entre as categorias mais ativas e as menos expressivas, servindo como base para tomadas de decisão sobre quais segmentos operacionais merecem campanhas de incentivo ou ajustes de tarifa.

2.3. Distribuição de Frequência do Consumo (Histograma)

Objetivo: Avaliar a densidade e o comportamento da variável contínua *Energy Consumed (kWh)*.

Insight Técnico: O histograma, estilizado com um gradiente sequencial de azul, revelou visualmente a concentração das recargas. A maior densidade de barras concentra-se na faixa central (consumo médio), enquanto as extremidades (recargas curtíssimas ou consumos severos acima de 80 kWh) possuem menor frequência. O uso das cores funcionais (azul claro para baixo consumo e azul escuro para alto consumo) facilita a identificação imediata da intensidade energética de cada faixa de usuários.

2.4. Identificação de Outliers e Dispersão (Boxplot)

Objetivo: Visualizar a simetria dos dados e identificar a presença de valores atípicos (*outliers*) na duração das recargas.

Insight Técnico: Enquanto o histograma mostra onde os dados estão mais concentrados, o Boxplot foca nos limites da nossa operação. Ele resume visualmente os quartis e aponta se existem sessões de recarga com durações anômalas (pontos fora das hastes do gráfico). Identificar esses *outliers* é vital para o negócio: valores excessivamente altos podem indicar veículos que abusaram do tempo de permanência na vaga após o término da recarga, ou carregadores com falha de potência que demoraram muito mais do que o esperado. A correção dos nomes dos eixos garante a perfeita leitura dessas anomalias pela equipe técnica.

3. FASE II: ESTATÍSTICA DESCRITIVA UNIVARIADA

3.1 Análise Univariada 1: Energia Consumida (Energy Consumed (kWh))

A análise isolada do consumo de energia revela um comportamento operacional extremamente estável e previsível.

Tendência Central (O Centro dos Dados): A **Média** calculada foi de **42,64 kWh**, valor que se posiciona de forma praticamente idêntica à **Mediana**, que foi de **42,69 kWh**. Na ciência estatística, essa proximidade milimétrica entre média e mediana prova que a distribuição dos dados de consumo é **altamente simétrica**. Não há distorções causadas por valores extremos puxando o centro dos dados para os lados.

Dispersão (A Variabilidade): A energia consumida possui uma **Amplitude Total de 152,19 kWh**, variando desde um mínimo quase nulo de **0,05 kWh** até um máximo de **152,24 kWh**. O **Desvio Padrão de 22,41 kWh** indica uma dispersão moderada, mostrando que os consumos flutuam, em média, nessa janela ao redor dos 42 kWh. Isso se justifica pela diversidade de veículos no mercado (híbridos plug-in com baterias pequenas *versus* veículos 100% elétricos com baterias de alta capacidade).

Separatrizes (Quartis): Dividindo a base em quatro partes iguais, descobrimos que:

- **25% das recargas (Q1):** Consomem até **23,88 kWh** (perfil de recarga rápida ou veículos de bateria pequena).
- **50% das recargas (Q2/Mediana):** Consomem até **42,69 kWh**.
- **75% das recargas (Q3):** Consomem até **61,21 kWh**.

Insight: Isso prova que o "coração" da operação do eletroposto (os 50% centrais dos clientes) consome estritamente entre **23,88 kWh e 61,21 kWh** por sessão.

3.2 Análise Univariada 2: Custo da Recarga (Charging Cost (USD))

A análise isolada da receita por recarga ajuda a entender o comportamento financeiro direto do negócio.

Tendência Central e o Fenômeno da Moda: O custo médio por sessão é de **22,55 USD**, com uma mediana muito próxima de **22,08 USD**. O ponto de maior destaque nesta análise é a **Moda de 0,23 USD**, que coincide exatamente com o valor **Mínimo**.

Insight de Negócio: O fato de 0,23 USD ser o valor mais frequente na base indica um padrão: ou o eletroposto cobra uma taxa fixa mínima de conexão/inicialização de serviço, ou há um volume expressivo de usuários que desistem ou interrompem a recarga logo nos primeiros segundos por falha de comunicação ou erro de manuseio.

Dispersão Financeira: O custo máximo registrado foi de **69,41 USD**. O **Desvio Padrão é de 10,75 USD**, mostrando que o faturamento por sessão de recarga costuma orbitar de forma previsível entre 11,80 USD e 33,30 USD para a imensa maioria dos clientes.

Separatrizes (Quartis):

- **25% das recargas (Q1):** Custam até **13,37 USD**.
- **75% das recargas (Q3):** Custam até **31,65 USD**.

Insight: O público intermediário gasta entre **13,37 e 31,65 dólares** por recarga. Qualquer plano de assinatura, tag de desconto ou pacote de fidelidade a ser criado pelo marketing do eletroposto deve usar essa faixa de preço como referência para garantir a atratividade do produto.

4. CONCLUSÃO

As análises univariadas demonstraram matematicamente que o eletroposto possui uma operação regular e estatisticamente simétrica no consumo de energia. O comportamento do consumidor é previsível, concentrado em recargas de médio porte (23 a 61 kWh). O principal ponto de atenção para os gestores reside na anomalia do custo mínimo (Moda de 0,23 USD), que merece uma investigação futura para entender se decorre de bugs no sistema de carregamento ou comportamento de desistência do usuário.